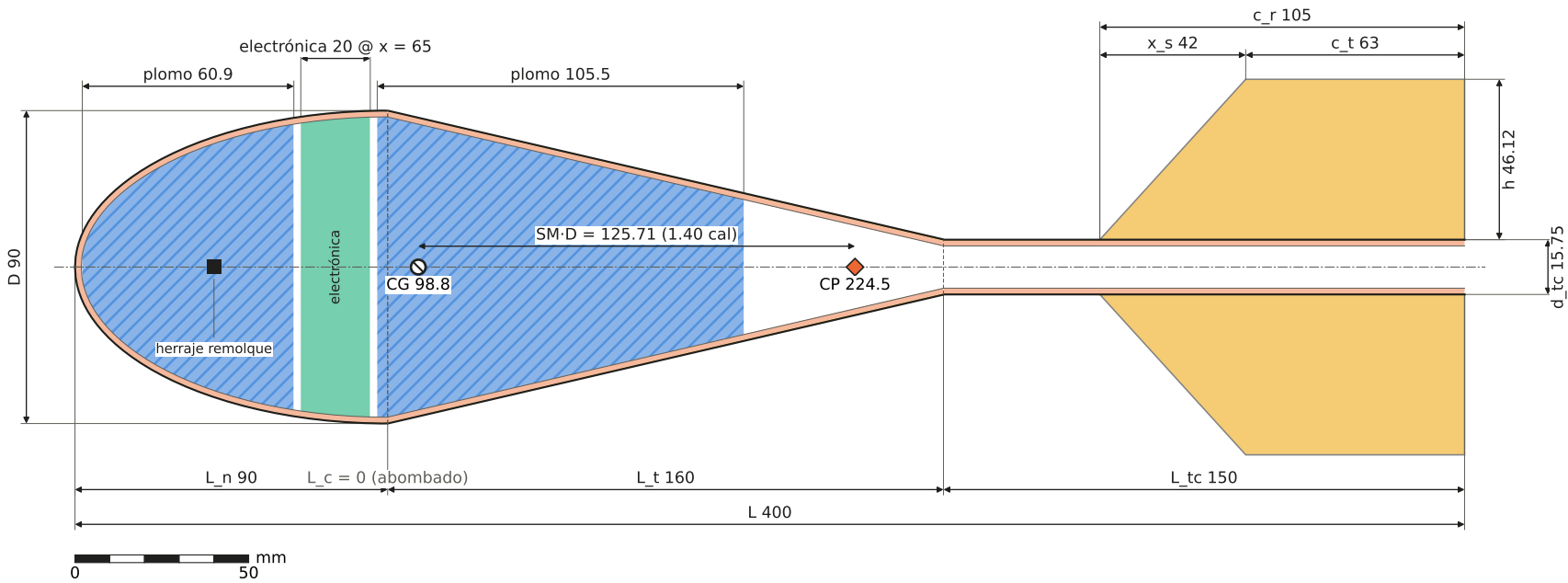
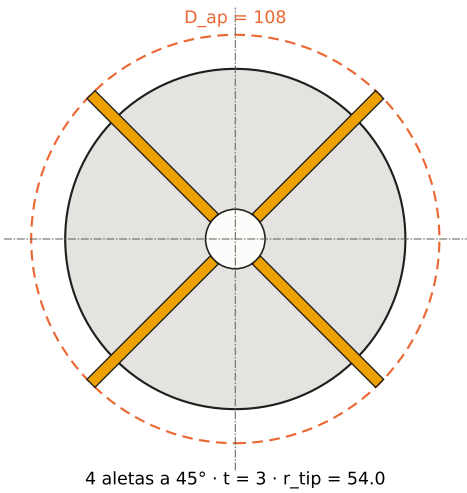


VISTA LATERAL EN CORTE (aletas en verdadera magnitud)



VISTA POSTERIOR (desde popa)



COTAS [mm]

L total	400	d_tc tubo de cola	15.75	t espesor de aleta	3
L_n nariz	90	D_ap aparente	108	tapón de plomo delantero	60.9
L_c cuerpo cilíndrico	0	c_r cuerda de raíz	105	tapón de plomo trasero	105.5
L_t transición	160	c_t cuerda de punta	63	x inicio de la electrónica	65
L_tc tubo de cola	150	x_s flecha	42	largo de la electrónica	20
D cuerpo	90	h envergadura	46.12	brazo SM-D (CG → CP)	125.71

NOTAS

- Cotas en mm; x desde la punta de la nariz. Escala válida al imprimir el PDF en A3 al 100 %.
- Pared: fibra_vidrio_epoxy 0.3 + PLA 1.5 mm (afuera → adentro). Plomo macizo (11340 kg/m³), rayado.
- Aletas: 4 × onyx, espesor 3.0 mm, raíz al ras del extremo del tubo de cola.
- CG y CP del modelo propio (Barrowman); validación con OpenRocket en el cajetín.
- Diseño sin validación aerodinámica independiente: requiere CFD o ensayo antes de fabricarse.

Sensor remolcado tipo 2 · DBF 2026-27 (UPB) · plano de optimización	
Candidato	L400_D90_n1_conica_fc0_dtc15.75_tc150_m0.7_g0.6_s1_r1.2
Puesto en el ranking	1 · factible
Masa total	6451.7 g
casco / aletas	130.6 g / 55.8 g
plomo delantero / trasero	2160.3 g / 3940.0 g
electrónica / herraje	150.0 g / 15.0 g
x_CG / x_CP (desde la punta)	98.8 / 224.5 mm
SM · C_Nα	1.397 cal · 2.284
Tolerancia de amarre	1.20 mm
θ_eq transición · AR aleta	13.1° · 0.55
V_flutter	621 m/s
Restricción activa	tol_amarre
Banderas	aletas_en_estela, tubo_esbelto
Validación	OpenRocket: x_CP 224.48 mm (Δ -0.05), SM 1.396 (Δ -0.001), masa Δ -0.00 % · VALIDADO
Escala · unidades	1:2 en A3 · cotas en mm